Лабораторная работа №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-10-06

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Настроить межсетевой экран виртуальной машины **server** для доступа к SSH через порт **2022**.

Также необходимо настроить перенаправление портов, включить маскарадинг для доступа клиента к сети Интернет и сохранить выполненные настройки в проекте Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

```
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for eegashimova:
[root@server.eegashimova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-cus
tom.xml
[root@server.eegashimova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.eegashimova.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machi
nes. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SS
H over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for th
is option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.eegashimova.net services]#
```

Рисунок 1: Создание пользовательского файла службы SSH и просмотр его содержимого



Рисунок 2: Редактирование пользовательской службы ssh-custom

2.3 Просмотр доступных служб FirewallD

```
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602
 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bar
eos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exp
orter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector
cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-
tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger
foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera
 ganglia-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
 imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect ker
beros kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-
secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kub
e-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls l
ightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft mini
dlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-mos
t-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-image
io ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql priv
oxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetma
ster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master
samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission
smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv st
eam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp
 svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tenta
cle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp
 warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discov
ery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server
 zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.eegashimova.net services]#
```

Рисунок 3: Список служб FirewallD до перезагрузки конфигурации

```
[root@server.eegashimova.net services]#
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602
 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bar
eos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exp
orter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector
cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-
tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger
foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera
 ganglia-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
 imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect ker
beros kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-
secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kub
e-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls l
ightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft mini
dlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-mos
t-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-image
io ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql priv
oxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetma
ster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master
samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission
smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom
 statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertu
xkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls t
elnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-
server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-hos
t ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local
xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zer
otier
[root@server.eegashimova.net services]#
```

Рисунок 4: Появление службы ssh-custom после перезагрузки FirewallD

```
[root@server.eegashimova.net services]#
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
[root@server.eegashimova.net services]#
```

Рисунок 5: Добавление службы ssh-custom в активную и постоянную конфигурацию FirewallD

2.6 Проверка SSH через порт 2022



Рисунок 6: Проверка SSH-подключения к серверу через порт 2022

```
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server.eegashimova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.eegashimova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.eegashimova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.eegashimova.net services]#
```

Рисунок 7: Включение IPv4 Forwarding и маскарадинга на сервере

2.8 Проверка доступа клиента к Интернету

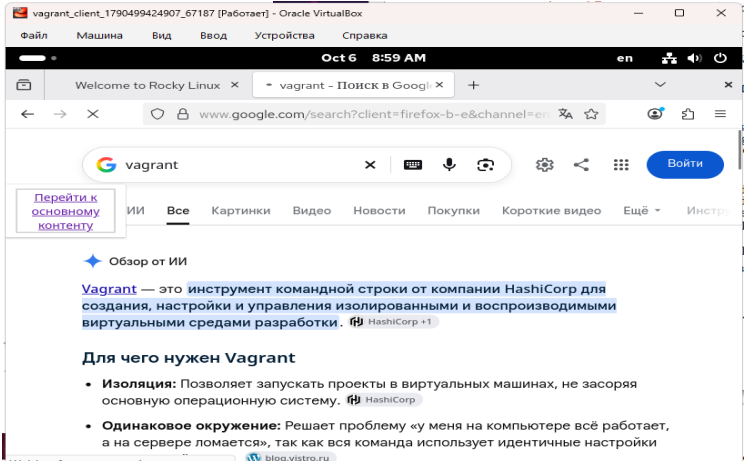


Рисунок 8: Проверка доступа клиента к сети Интернет

```
[root@server.eegashimova.net services]#
[root@server.eegashimova.net services]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/service
s
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.eegashimova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/s
erver/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/fir
ewall/etc/sysctl.d/
[root@server.eegashimova.net server]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# touch firewall.sh
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 9: Подготовка каталогов и файлов для автоматической настройки FirewallD

2.10 Создание скрипта firewall.sh

Vagrantfile | http.sh | mysql.sh | firewall.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 10: Скрипт firewall.sh для автоматической настройки межсетевого экрана

3. 3. Результаты работы

На сервере был создан файл пользовательской службы:

```
/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
```

3.2 Перенаправление порта SSH

На сервере было настроено перенаправление порта **2022** на стандартный порт SSH **22**:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
```

3.3 Настройка IPv4 Forwarding

Для включения маршрутизации IPv4-пакетов был создан файл: /etc/sysctl.d/90-forward.conf

В файл была добавлена строка: net.ipv4.ip_forward = 1

Для организации доступа клиента к сети Интернет через сервер был включён маскарадинг в зоне **public**:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
```

После этого на клиентской машине была выполнена проверка доступа к Интернету.

3.5 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена расширенная настройка межсетевого экрана **firewalld**.

Была создана пользовательская служба **ssh-custom**, настроен доступ к SSH через порт **2022**, выполнено перенаправление портов и включён маскарадинг.

Также была проверена возможность выхода клиентской виртуальной машины в Интернет через сервер.

В завершение настройки были сохранены в проекте Vagrant, что позволяет автоматически воспроизводить конфигурацию межсетевого экрана при повторном развёртывании виртуальной машины.